ТЕМА 02 · 6 СЛАЙДІВ

Головні етапи розвитку науки

01 Становлення переднауки у стародавніх цивілізаціях

02 Антична наука

03 Наука в епоху Середньовіччя

04 Новоєвропейський період: класична, некласична, постнекласична наука



01 · ПУНКТ ПЛАНУ

Становлення переднауки у стародавніх цивілізаціях

Дві перші революції в історії людства, неолітична та міська, відбулися без участі науки. Знання мали утилітарний, описовий характер.

1

Неолітична революція

Близько 12 000 років тому: землеробство, скотарство, виробляюча економіка.

2

«Роби як я»

Навички передаються наслідуванням майстра; складаються системи обчислень і календаря.

3

Міська революція

Межиріччя, VI тис. до н. е.: держава, право, письмо, рахунок. Перші школи — для писарів і жерців.

4

Підсумок

Зв’язок «діагноз — рецепт» в астрономії, медицині, геометрії; знання — корпоративний секрет.

> *Простіше кажучи, технологія – це наука без теорії, й у цьому сенсі це не наука.*
>
> Тараоєв та ін., 2023, с. 133

За джерелами: Тараоєв та ін., 2023, с. 130–134; Кузь, Чешко, 2017, с. 33–35

02 · ПУНКТ ПЛАНУ

Антична наука

Наука постає як продовження античної філософії: до розрізнених практичних знань прикладають логічний інструмент систематизації та доказу.

Сократ і Платон

«Антропологічний поворот»: проблема мислення та його зв'язку з реальністю.

Аристотель

Логіка як методологія теоретичного пізнання; його вважають першим ученим.

Еллінізм

«Золотий вік»: наука при бібліотеках і музеях, геометрія Евкліда, астрономія Птолемея.

Межі

Знання поділено на прикладне і «чисте»; експерименту як впливу на об'єкт ще немає.

> *Після його смерті настає епоха еллінізму – золотий вік Античної науки, в якій вона досягне всіх своїх досягнень…*
>
> Тараюєв та ін., 2023, с. 134

За джерелами: Тараюєв та ін., 2023, с. 134–136, 140; Кузь, Чешко, 2017, с. 35–36

03 · ПУНКТ ПЛАНУ

Наука в епоху Середньовіччя

V–XIV ст.: теоцентрична картина світу з жорстким догматизмом. Пізнання — богоугодна справа, але лише в межах, відведених Богом.

Три культури

Візантія зберегла античну спадщину; ісламський світ переклав греків і перевершив їх у математиці та медицині.

Університети

Корпорації викладачів і студентів з автономією: Салерно (995), Болонья (1088), Париж, Оксфорд.

Чотири факультети

Вільних мистецтв, медичний, правовий, теологічний. Тривіум і квадривіум.

> *У світоглядному плані панує теоцентрична картина світу з її жорстким догматизмом, що перешкоджає пізнавальній діяльності…*
>
> Тараюєв та ін., 2023, с. 136

За джерелами: Тараюєв та ін., 2023, с. 136–140; Кузь, Чешко, 2017, с. 36–38

04 · ПУНКТ ПЛАНУ

Новоєвропейський період розвитку науки

Наука в суворому значенні виникає у XVII ст. в Західній Європі: експериментальне, математизоване природознавство Г. Галілея, академії наук.

1

Класична, XVII–XIX ст.

Лапласівський детермінізм, поділ суб'єкта й об'єкта, етична нейтральність знання.

2

Некласична, 1900–1970

Суб'єкт і об'єкт утворюють єдину систему; квантова механіка, теорія відносності.

3

Постнекласична, з 1970-х

Відносність типів раціональності (В. Стьопін, Дж. Зіман); людина стає об'єктом маніпуляції.

> *Г. Галілей справедливо вважається батьком наукової революції XVII ст.*
>
> Ханстантинов, 2021, с. 106

За джерелами: Ханстантинов, 2021, с. 105–106; Тараюєв та ін., 2023, с. 140–144; Кузь, Чешко, 2017, с. 38–40

ПІДСУМОК

Ключові поняття

Пранаука

перша стадія формування науки, до IV ст. до н. е.

Неолітична революція

перехід до землеробства і скотарства

Еллінізм

«золотий вік» античної науки

Квадривіум

арифметика, геометрія, астрономія, музика

Академія

корпорація вчених країни, форма організації науки Нового часу

Постнекласична наука

визнає історичну обумовленість будь-якої раціональності

ДЖЕРЕЛА

1. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.
2. Тараросв Я. В., Дольська О. О., Дишкант Т. М. та ін. Філософські проблеми сучасного наукового пізнання: підручник. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2023. 350 с.
3. Ханстантинов В. О. Філософія: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2021. 151 с.